

Kapitel 9 — Søjler

Fundamentals of Machine Elements (Hamrock, Schmid & Jacobson)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 225–242 i kapitel-PDF'en.

Idé

En slank, trykbelastet stang kan svigte ved **knækning** (udbøjning til siden) længe før materialet flyder. Det er et *stabilitetsproblem*, ikke et styrkeproblem.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
P_{cr}	Kritisk knæklast	N
L_e	Effektiv (knæk-)længde	mm
r	Inertiradius = $\sqrt{I/A}$	mm

Eulers knækning [s. 229]

Kritisk last

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2}$$

hvor: EI = bøjningsstivhed, L_e = effektiv længde (afhænger af endebetingelser).

- **Effektiv længde:** begge ender leddet $L_e = L$; indspændt-fri $L_e = 2L$; begge indspændte $L_e = 0,5L$.
- **Slankhedsforhold** L_e/r : højt $\Rightarrow$ Euler-knækning; lavt $\Rightarrow$ ren flydning.

Johnson [s. 234]

- For *mellemslanke* søjler bruges Johnson-formlen (Euler overvurderer her).

Huskeregler

- $P_{cr} \propto 1/L_e^2$ – dobbelt længde giver kun *en fjerdedel* af knæklasten.
- Orientér tværsnittet så knækning sker om akse med *størst* I .